Informe Técnico: Justificación de Refugios Peatonales en Paradas Prioritarias
Servicios de Buses Eléctricos – Conurbación Coquimbo-La Serena
Preparado por: Manuel Antonio Albornoz Pérez, Encargado Urbano DTPR Coquimbo
Fecha: 24 de marzo de 2026

---

1. Resumen Ejecutivo

El análisis de los datos de contadores de pasajeros (octubre-diciembre 2025) identifica las 20 paradas con mayor demanda en cada comuna, así como las paradas en rutas de competencia del Ministerio de Obras Públicas (MOP). Los municipios tienen la responsabilidad legal de proveer y mantener la infraestructura de transporte público en sus territorios (LOCM). El Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) constituye una fuente de financiamiento idónea para ejecutar estas mejoras. Se recomienda priorizar la construcción de refugios en las paradas más demandadas, utilizando los mapas interactivos y heatmaps horarios como respaldo técnico.

---

2. Marco Legal: Responsabilidad Municipal

La **Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (LOCM) N° 18.695** establece en su artículo 3° las funciones exclusivas de los municipios:

- **Letra d)** "Aplicar las disposiciones sobre transporte y tránsito públicos" → incluye la instalación, mantenimiento y mejora de paradas.
- **Letra e)** "Aplicar las disposiciones sobre construcción y urbanización" → las paradas son elementos de infraestructura urbana.
- **Letra f)** "El aseo y ornato de la comuna" → obligación de mantener en buen estado el mobiliario urbano.

Además, el artículo 4° les otorga facultades para ejecutar obras de vialidad urbana y equipamiento comunitario, lo que abarca la construcción de refugios peatonales.

Conclusión legal: Los municipios de Coquimbo y La Serena son los responsables directos de proveer infraestructura adecuada en sus paradas. La omisión de estas mejoras puede constituir incumplimiento de sus obligaciones legales.

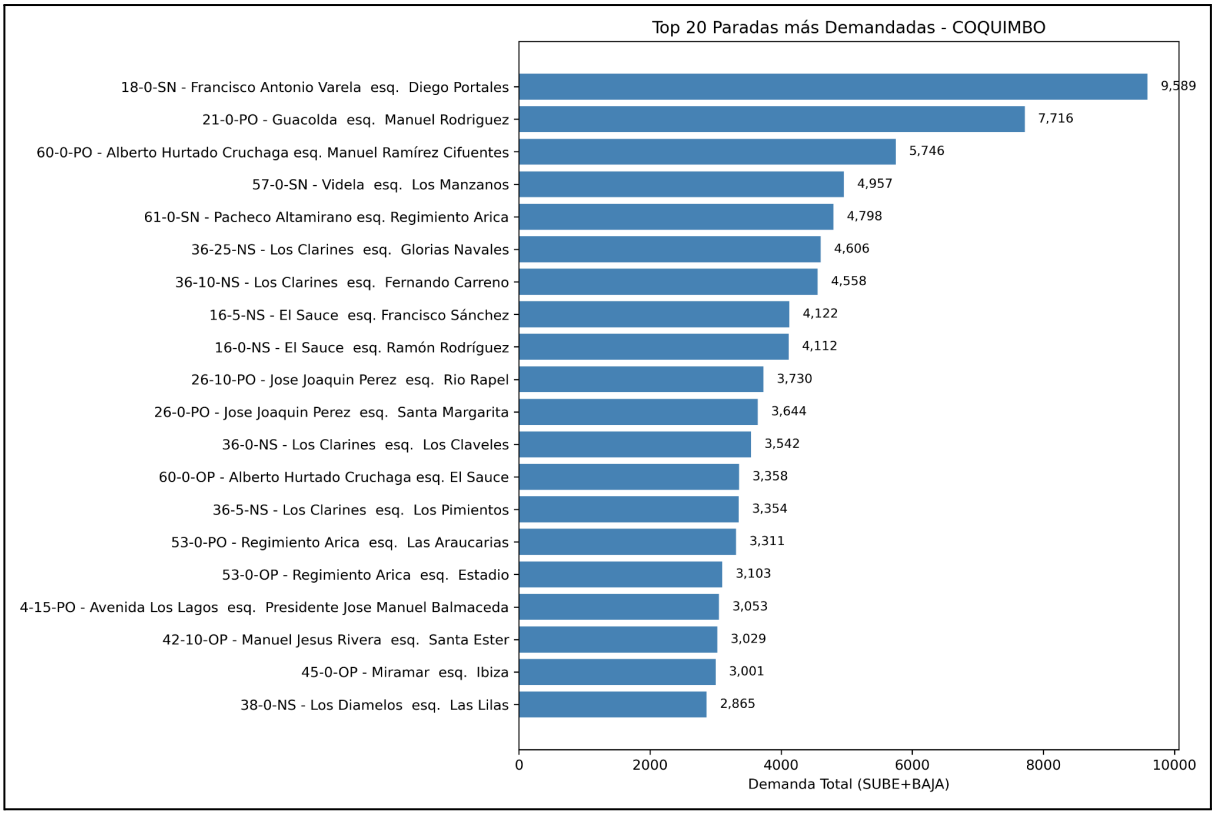
---

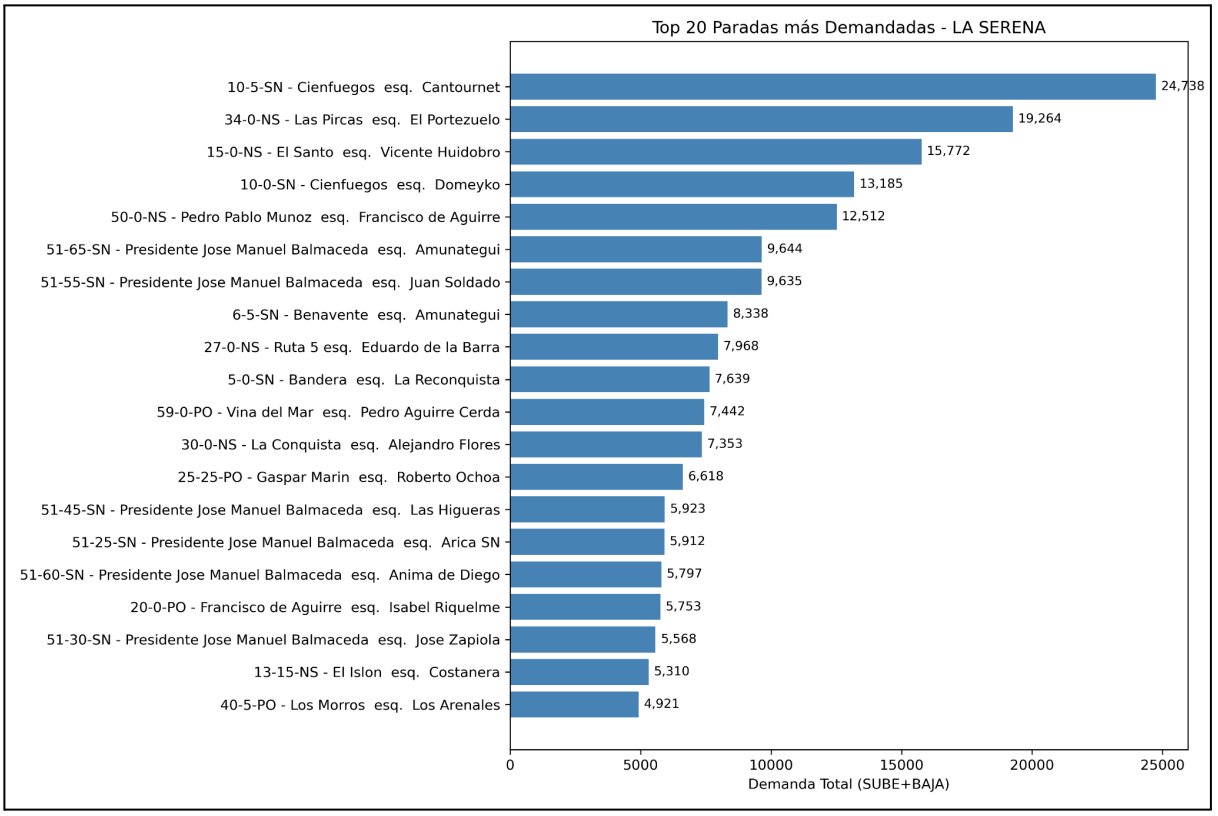
3. Análisis de Demanda: Paradas Prioritarias

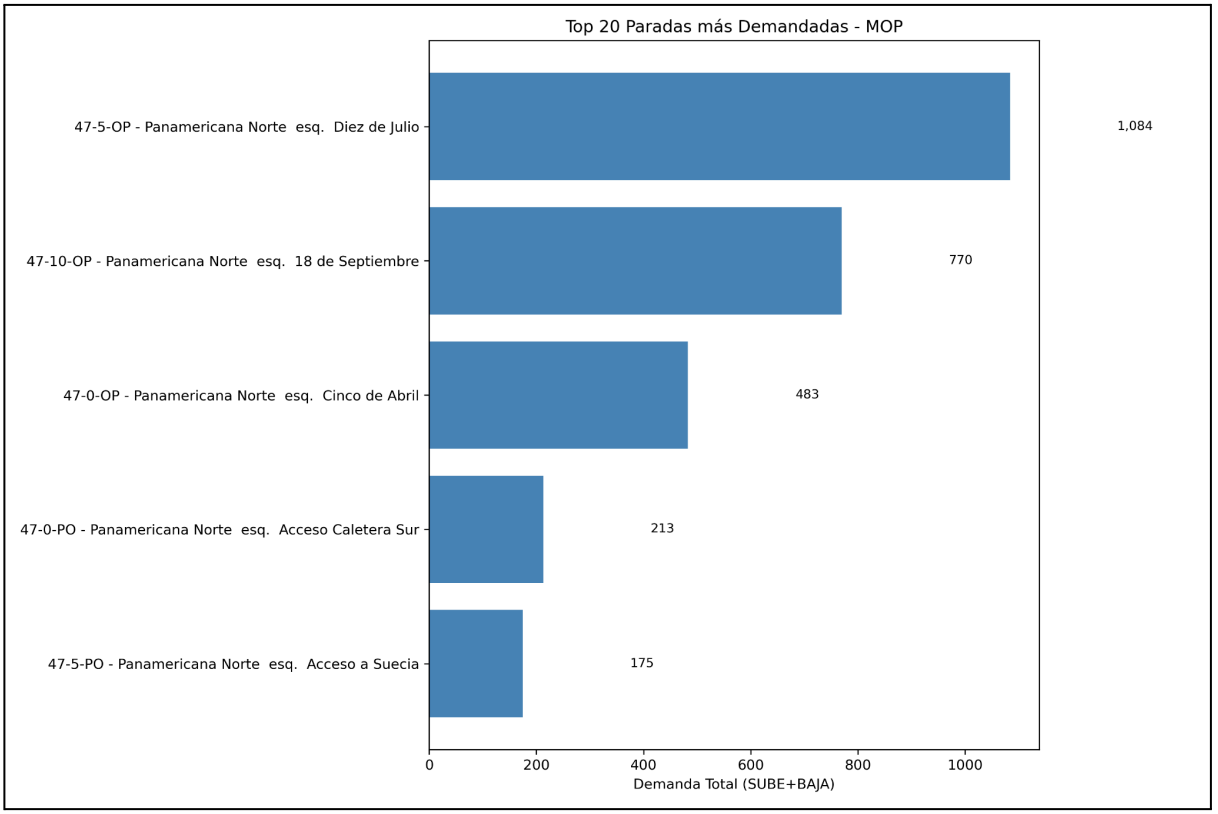
3.1 Mapas y Ranking de Top 20 Paradas por Comuna

Comuna	Archivo	Enlace
La Serena	`mapa_top_20_LA_SERENA.html`	https://malbornozp-mtt.github.io/justificacion_refugios/mapa_top_20_LA%20SERENA.html

Comuna	Archivo	Enlace
Coquimbo	`mapa_top_20_COQUIMBO.html`	https://malbornozp-mtt.github.io/justificacion_refugios/mapa_top_20_COQUIMBO.html
MOP (rutas na	`mapa_top_20_MOP.html`	https://malbornozp-mtt.github.io/justificacion_refugios/mapa_top_20_MOP.html




Top 20 Paradas más Demandadas - LA SERENA
10-5-SN - Cienfuegos esq. Cantournet
34-0-NS - Las Pircas esq. El Portezuelo
15-0-NS - El Santo esq. Vicente Huidobro
10-0-SN - Cienfuegos esq. Domeyko
50-0-NS - Pedro Pablo Munoz esq. Francisco de Aguirre
51-65-SN - Presidente Jose Manuel Balmaceda esq. Amunategui
51-55-SN - Presidente Jose Manuel Balmaceda esq. Juan Soldado
6-5-SN - Benavente esq. Amunategui
27-0-NS - Ruta 5 esq. Eduardo de la Barra
5-0-SN - Bandera esq. La Reconquista
59-0-PO - Vina del Mar esq. Pedro Aguirre Cerda
30-0-NS - La Conquista esq. Alejandro Flores
25-25-PO - Gaspar Marin esq. Roberto Ochoa
51-45-SN - Presidente Jose Manuel Balmaceda esq. Las Higueras
51-25-SN - Presidente Jose Manuel Balmaceda esq. Arica SN
51-60-SN - Presidente Jose Manuel Balmaceda esq. Anima de Diego
20-0-PO - Francisco de Aguirre esq. Isabel Riquelme
51-30-SN - Presidente Jose Manuel Balmaceda esq. Jose Zapiola
13-15-NS - El Islon esq. Costanera
40-5-PO - Los Morros esq. Los Arenales
24,738
19,264
15,772
13,185
12,512
9,644
9,635
8,338
7,968
7,639
7,442
7,353
6,618
5,923
5,912
5,797
5,753
5,568
5,310
4,921
0
5000
10000
15000
20000
25000
Demanda Total (SUBE+BAJA)


Top 20 Paradas más Demandadas - MOP
47-5-OP - Panamericana Norte esq. Diez de Julio
47-10-OP - Panamericana Norte esq. 18 de Septiembre
47-0-OP - Panamericana Norte esq. Cinco de Abril
47-0-PO - Panamericana Norte esq. Acceso Caletera Sur
47-5-PO - Panamericana Norte esq. Acceso a Suecia
1,084
770
483
213
175
0
200
400
600
800
1000
Demanda Total (SUBE+BAJA)

3.2 Mapas de Burbujas por Rangos y Densidad

Descripción	Archivo	Enlace
Burbujas por rangos de demanda (clasificación)	`mapa_burbujas_rangos_20260317.html`	https://malbornozp-mtt.github.io/justificacion_refugios/mapa_burbujas_rangos_20260317.html
Heatmap de densidad de eventos (SUBE/BAJA)	`heatmap_densidad_20260317.html`	https://malbornozp-mtt.github.io/justificacion_refugios/heatmap_densidad_20260317.html

---

3.3. Heatmaps Horarios por Parada (La Serena)

Código	Archivo	Enlace
10-5-SN	`heatmap_horario_10-5-SN_LA SERENA.png`	https://malbornozp-mtt.github.io/justificacion_refugios/heatmap_horario_10-5-SN_LA%20SERENA.png
10-0-SN	`heatmap_horario_10-0-SN_LA SERENA.png`	https://malbornozp-mtt.github.io/justificacion_refugios/heatmap_horario_10-0-SN_LA%20SERENA.png
15-0-NS	`heatmap_horario_15-0-NS_LA SERENA.png`	https://malbornozp-mtt.github.io/justificacion_refugios/heatmap_horario_15-0-NS_LA%20SERENA.png
34-0-NS	`heatmap_horario_34-0-NS_LA SERENA.png`	https://malbornozp-mtt.github.io/justificacion_refugios/heatmap_horario_34-0-NS_LA%20SERENA.png
50-0-NS	`heatmap_horario_50-0-NS_LA SERENA.png`	https://malbornozp-mtt.github.io/justificacion_refugios/heatmap_horario_50-0-NS_LA%20SERENA.png

---

3.4. Heatmaps Horarios por Parada (Coquimbo)

Código	Archivo	Enlace
18-0-SN	`heatmap_horario_18-0-SN_COQUIMBO.png`	https://malbornozp-mtt.github.io/justificacion_refugios/heatmap_horario_18-0-SN_COQUIMBO.png

Código	Archivo	Enlace
21-0-PO	`heatmap_horario_21-0-PO_COQUIMBO.png`	https://malbornozp-mtt.github.io/justificacion_refugios/heatmap_horario_21-0-PO_COQUIMBO.png
57-0-SN	`heatmap_horario_57-0-SN_COQUIMBO.png`	https://malbornozp-mtt.github.io/justificacion_refugios/heatmap_horario_57-0-SN_COQUIMBO.png
60-0-PO	`heatmap_horario_60-0-PO_COQUIMBO.png`	https://malbornozp-mtt.github.io/justificacion_refugios/heatmap_horario_60-0-PO_COQUIMBO.png
61-0-SN	`heatmap_horario_61-0-SN_COQUIMBO.png`	https://malbornozp-mtt.github.io/justificacion_refugios/heatmap_horario_61-0-SN_COQUIMBO.png

---

3.5 Heatmaps Horarios por Parada MOP

Código	Archivo	Enlace
47-5-OP	`heatmap_horario_47-5-OP_MOP.png`	https://malbornozp-mtt.github.io/justificacion_refugios/heatmap_horario_47-5-OP_MOP.png
47-10-OP	`heatmap_horario_47-10-OP_MOP.png`	https://malbornozp-mtt.github.io/justificacion_refugios/heatmap_horario_47-10-OP_MOP.png
47-0-OP	`heatmap_horario_47-0-OP_MOP.png`	https://malbornozp-mtt.github.io/justificacion_refugios/heatmap_horario_47-0-OP_MOP.png
47-0-PO	`heatmap_horario_47-0-PO_MOP.png`	https://malbornozp-mtt.github.io/justificacion_refugios/heatmap_horario_47-0-PO_MOP.png
47-5-PO	`heatmap_horario_47-5-PO_MOP.png`	https://malbornozp-mtt.github.io/justificacion_refugios/heatmap_horario_47-5-PO_MOP.png

---

3.6 Gráficos de Evolución Mensual

Comuna	Archivo	Enlace
La Serena	`evolucion_top_10_LA_SERENA.png`	https://malbornozp-mtt.github.io/justificacion_refugios/evolucion_top_10_LA%20SERENA.png

Comuna	Archivo	Enlace
Coquimbo	`evolucion_top_10_COQUIMBO.png`	https://malbornozp-mtt.github.io/justificacion_refugios/evolucion_top_10_COQUIMBO.png

---

3.7 Tablas y Rankings (Base de Datos)

Descripción	Archivo	Enlace
Ranking completo por parada	`ranking_paradas_20260317_152721.csv`	https://malbornozp-mtt.github.io/justificacion_refugios/ranking_paradas_20260317_152721.csv
Ranking por servicio y sentido	`ranking_paradas_servicio_20260317_152721.csv`	https://malbornozp-mtt.github.io/justificacion_refugios/ranking_paradas_servicio_20260317_152721.csv
Tabla de prioridad de refugios (Excel)	`tabla prioridad refugios.xlsx`	https://malbornozp-mtt.github.io/justificacion_refugios/tabla_prioridad_refugios.xlsx

---

4. Financiamiento: Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL)

El **FRIL** es un programa del Gobierno Regional que transfiere recursos a los municipios para ejecutar proyectos de infraestructura menor y equipamiento comunitario. Es el mecanismo ideal para financiar refugios peatonales, ya que:

- Está orientado a vialidad urbana, equipamiento y seguridad pública.
- Los montos por proyecto (hasta 5.000 UTM) cubren holgadamente la construcción de refugios en paradas prioritarias.
- La postulación puede realizarse directamente por los municipios, con respaldo técnico de la DTPR.

Criterios de postulación sugeridos:

- Lineamiento **"Seguridad Pública"** (Coquimbo 2025) para paradas con alta afluencia en horarios nocturnos.
- Lineamiento **"Vialidad Urbana"** para aquellas ubicadas en ejes con alta rotación.
- Adjuntar los mapas interactivos y rankings como evidencia de necesidad.

---

5. Recomendaciones

1. **Para las municipalidades de Coquimbo y La Serena:**
    - Oficiar al Gobierno Regional solicitando recursos FRIL para la construcción de refugios en las 20 paradas más demandadas de cada comuna.
    - Priorizar las 5 primeras de cada lista, que concentran más del 40% de la demanda total.
    - Utilizar los heatmaps horarios para dimensionar la infraestructura (ej. refugios con mayor capacidad en horas punta).
2. **Para la Seremi de Transportes y el MOP:**
    - Coordinar la mejora de las paradas en rutas nacionales (códigos 47-…) mediante convenios de programación, dado que su competencia es del MOP.
3. **Plan de seguimiento:**
    - Monitorear trimestralmente la demanda en estas paradas para evaluar el impacto de las mejoras.
    - Actualizar el ranking anualmente para identificar nuevas prioridades.

---

6. Conclusiones

La evidencia de demanda, respaldada por datos georreferenciados y visualizaciones interactivas, demuestra la necesidad urgente de mejorar la infraestructura de paradas en las comunas de Coquimbo y La Serena. Los municipios cuentan con la obligación legal y con una herramienta de financiamiento (FRIL) para hacerlo. Se recomienda iniciar de inmediato la tramitación de los proyectos, utilizando los materiales adjuntos como respaldo técnico.

Anexos:

- `top_20_paradas LA SERENA.png`
- `top_20_paradas COQUIMBO.png`
- `top_20_paradas_MOP.png`
- Mapas interactivos HTML (por comuna)
- Heatmaps horarios (por parada)
- Ranking completo en CSV